

Chapter 5: Trigonometric Equations | Chương 5: Phương Trình Lượng Giác

Chapter Overview | Tổng Quan Chương

Trigonometric equations are equations that involve trigonometric functions of unknown angles. Solving these equations is a fundamental skill in mathematics with far-reaching applications in physics, engineering, astronomy, and many other fields. From determining the optimal angle to launch a projectile to analyzing alternating current in electrical circuits, from predicting tidal patterns to modeling sound waves, trigonometric equations provide the mathematical tools to answer critical questions about periodic phenomena.

Phương trình lượng giác là các phương trình chứa các hàm số lượng giác của góc chưa biết. Giải các phương trình này là một kỹ năng cơ bản trong toán học với ứng dụng rộng rãi trong vật lý, kỹ thuật, thiên văn học và nhiều lĩnh vực khác. Từ việc xác định góc tối ưu để phóng một vật thể đến phân tích dòng điện xoay chiều trong mạch điện, từ dự đoán mẫu thủy triều đến mô hình hóa sóng âm, phương trình lượng giác cung cấp các công cụ toán học để trả lời các câu hỏi quan trọng về hiện tượng tuần hoàn.

In this chapter, we will:

- Master the **four basic trigonometric equations**:

$$\sin x = m$$

,

$$\cos x = m$$

,

$$\tan x = m$$

, and

$$\cot x = m$$

- Learn to express solutions using **general formulas** with parameter $k \in \mathbb{Z}$
- Understand the **geometric interpretation** of solutions on the unit circle
- Apply **algebraic techniques** to reduce complex equations to basic forms
- Solve **trigonometric equations with conditions** (finding solutions in specific intervals)

- Use trigonometric equations to model and solve **real-world problems**

Trong chương này, chúng ta sẽ :

- Thành thạo **bốn phương trình lượng giác cơ bản**:

$\sin x = m$

,

$\cos x = m$

,

$\tan x = m$

và

$\cot x = m$

- Học cách biểu diễn nghiệm bằng **công thức tổng quát** với tham số $k \in \mathbb{Z}$
- Hiểu **ý nghĩa hình học** của nghiệm trên đường tròn lượng giác
- Áp dụng **kỹ thuật đại số** để đưa phương trình phức tạp về dạng cơ bản
- Giải **phương trình lượng giác có điều kiện** (tìm nghiệm trong khoảng cụ thể)
- Sử dụng phương trình lượng giác để mô hình hóa và giải quyết **các bài toán thực tế**

Bilingual Vocabulary | Từ Vựng Song Ngữ

A. Equations and Solutions | Phương Trình và Nghiệm

English	IPA	Vietnamese	Example
trigonometric equation	$/\text{ˈ} \text{trɪ} \text{ɡ} \text{ə} \text{n} \text{ə} \text{'m} \text{e} \text{t} \text{r} \text{ɪ} \text{k} \text{ ɪ} \text{'k} \text{w} \text{eɪ} \text{ʒ} \text{n}/$	phương trình lượng giác	A trigonometric equation contains trig functions of the variable.

basic equation	<i>/ˈbeɪsɪk ɪ ˈkweɪʒn/</i>	phương trình cơ bản	The four basic equations are $\sin x = m$, $\cos x = m$, $\tan x = m$, $\cot x = m$.
solution	<i>/səˈluːʃn/</i>	nghiệm	A solution satisfies the equation.
solution set	<i>/səˈluːʃn set/</i>	tập nghiệm	The solution set contains all solutions.
general solution	<i>/ˈdʒenrəl səˈluːʃn/</i>	nghiệm tổng quát	The general solution includes parameter $k \in \mathbb{Z}$.
particular solution	<i>/pərˈtɪkjələr səˈluːʃn/</i>	nghiệm riêng	A particular solution is obtained by choosing a specific value of k .
equivalent equations	<i>/ɪˈkwɪvələnt ɪ ˈkweɪʒnz/</i>	phương trình tương đương	Equivalent equations have the same solution set.

B. Solution Methods | Phương Pháp Giải

English	IPA	Vietnamese	Example
---------	-----	------------	---------

principal value	<i>/ˈprɪnsəpl ˈvæljuː/</i>	giá trị chính	The principal value is the solution in a standard interval.
reference angle	<i>/ˈrefrəns ˈæŋɡl/</i>	góc tham chiếu	Use the reference angle to find all solutions.
algebraic manipulation	<i>/ˌældʒɪˈbreɪk məˌnɪpjəˈleɪʃn/</i>	biến đổi đại số	Algebraic manipulation simplifies the equation.
substitution	<i>/ˌsʌbstɪˈtuːʃn/</i>	phép thế	Use substitution to reduce the equation to a simpler form.
factoring	<i>/ˈfæktərɪŋ/</i>	phân tích thành nhân tử	Factoring helps solve equations with multiple terms.
squaring	<i>/ˈskwerɪŋ/</i>	bình phương	Squaring both sides may introduce extraneous solutions.
extraneous solution	<i>/ɪkˈstreɪniəs səˈluːʃn/</i>	nghiệm ngoại lai	An extraneous solution doesn't satisfy the original equation.

C. Interval Notation | Ký Hiệu Khoảng

English	IPA	Vietnamese	Example
interval	<i>/ˈɪntərvl/</i>	khoảng	Find solutions in the interval $[0, 2\pi)$.

closed interval	/kloʊzd 'ɪntərvl/	đoạn	A closed interval includes both endpoints: $[a, b]$
open interval	/'oʊpən 'ɪntərvl/	khoảng	An open interval excludes endpoints: (a, b)
half-open interval	/hæf 'oʊpən 'ɪntərvl/	nửa khoảng	A half-open interval: $[a, b)$ or $(a, b]$

D. Special Terms | Thuật Ngữ Đặc Biệt

English	IPA	Vietnamese	Example
no solution	/noʊ sə'lu:ʃn/	vô nghiệm	The equation has no solution when $ m > 1$
infinitely many solutions	/'ɪnfɪnətli 'meni sə'lu:ʃnz/	vô số nghiệm	Trig equations typically have infinitely many solutions.
periodic solutions	/ˌpɪri'ɑ:ðɪk sə'lu:ʃnz/	nghiệm tuần hoàn	Solutions repeat with the period of the function.
constraint	/kən'streɪnt/	điều kiện	Find solutions subject to the constraint $0 \leq x < 2\pi$

5.1 Basic Trigonometric Equations | Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

💡 Definition: Equivalent Equations | Định Nghĩa: Phương Trình Tương Đương

Equivalent Equations | Phương Trình Tương Đương

Two equations are **equivalent** if they have the same solution set.

Hai phương trình là **tương đương** nếu chúng có cùng tập nghiệm.

We write

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0$$

to indicate that the two equations are equivalent.

Ta viết

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0$$

để chỉ ra rằng hai phương trình tương đương.

Equivalent transformations | Phép biến đổi tương đương :

- Adding or subtracting the same expression to both sides
- Multiplying or dividing both sides by a non-zero expression

💡 The Equation

$$\sin x = m$$

| Phương Trình

$$\sin x = m$$

Solution Formula | Công Thức Nghiệm

Consider the equation

$$\sin x = m$$

.

Xét phương trình

$$\sin x = m$$

.

Case 1: If

$$|m| > 1$$

, the equation has **no solution** (vô nghiệm) because

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

for all

x

Case 2: If

$$|m| \leq 1$$

, there exists a unique angle

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

such that

$$\sin \alpha = m$$

. This angle

α

is called the **principal value** (giá trị chính).

The general solution is:

$$\sin x = m \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Or equivalently:

$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = (\pi - \alpha) + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Special cases | Trường hợp đặc biệt:

- $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$
(
 $k \in \mathbb{Z}$
)
- $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$
(
 $k \in \mathbb{Z}$
)
- $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$
(
 $k \in \mathbb{Z}$
)

Worked Example 5.1: Solving $\sin x = m$

Problem | Đề bài : Solve the following equations:

Giải các phương trình sau:

a)

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

b)

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

c)

$$\sin x = 2$$

Solution | Lời giải:

a) We need to find

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

such that

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

.

Ta cần tìm

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

sao cho

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

.

From the special angles table:

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

Từ bảng các góc đặc biệt:

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

Therefore:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{3} + k2\pi = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Do đó:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

b) We need

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

such that

$$\sin \alpha = -\frac{1}{2}$$

.

Ta cần

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

sao cho

$$\sin \alpha = -\frac{1}{2}$$

.

$$\alpha = -\frac{\pi}{6}$$

Therefore:

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + k2\pi = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

c) Since

$$|2| > 1$$

, the equation

$$\sin x = 2$$

has **no solution**.

Vì

$$|2| > 1$$

, phương trình

$$\sin x = 2$$

vô nghiệm.

Answer | Đáp số:

• a)

$$x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

or

$$x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

• b)

$$x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$$

or

$$x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

• c) No solution

💡 The Equation

$$\cos x = m$$

| Phương Trình

$$\cos x = m$$

Solution Formula | Công Thức Nghiệm

Consider the equation

$$\cos x = m$$

.

Xét phương trình

$$\cos x = m$$

.

Case 1: If

$$|m| > 1$$

, the equation has **no solution** (vô nghiệm).

Case 2: If

$$|m| \leq 1$$

, there exists a unique angle

$$\alpha \in [0, \pi]$$

such that

$$\cos \alpha = m$$

.

The general solution is:

$$\cos x = m \Leftrightarrow x = \pm \alpha + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Or:

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow x = \pm \alpha + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Special cases | Trường hợp đặc biệt:

- $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
(
 $k \in \mathbb{Z}$
)
- $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$
(
 $k \in \mathbb{Z}$
)
- $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$
(
 $k \in \mathbb{Z}$
)

Worked Example 5.2: Solving **$\cos x = m$**

Problem | Đề bài : Solve the equation

$$\cos 2x = \frac{1}{2}$$

for

$$x \in [0, 2\pi)$$

Giải phương trình

$$\cos 2x = \frac{1}{2}$$

với

$$x \in [0, 2\pi)$$

Solution | Lời giải:

Step 1: Find the principal value.

Tìm giá trị chính.

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}$$

where

$$\alpha \in [0, \pi]$$

gives

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}$$

với

$$\alpha \in [0, \pi]$$

cho

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

Step 2: Apply the general formula with substitution

$$u = 2x$$

.

Áp dụng công thức tổng quát với phép thế

$$u = 2x$$

.

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Step 3: Find solutions in

$$[0, 2\pi)$$

.

Tìm nghiệm trong

$$[0, 2\pi)$$

.

From

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

:

$$\bullet \quad k = 0$$

:

$$x = \frac{\pi}{6}$$

- $k = 1$

:

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi = \frac{7\pi}{6}$$

From

$$x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$$

:

- $k = 0$

:

$$x = -\frac{\pi}{6}$$

(not in

$[0, 2\pi)$

)

- $k = 1$

:

$$x = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}$$

- $k = 2$

:

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}$$

Answer | Đáp số:

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$$

The Equation

$$\tan x = m$$

| Phương Trình

$$\tan x = m$$

Solution Formula | Công Thức Nghiệm

The equation

$$\tan x = m$$

has solutions for **any real number**

m

.

Phương trình

$$\tan x = m$$

có nghiệm với **mọi số thực**

m

.

There exists a unique angle

$$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

such that

$$\tan \alpha = m$$

.

Tồn tại duy nhất góc

$$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

sao cho

$$\tan \alpha = m$$

.

The general solution is:

$$\tan x = m \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Or:

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Special case | Trường hợp đặc biệt:

$$\cdot \tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

💡 The Equation

$$\cot x = m$$

| Phương Trình

$$\cot x = m$$

The equation

$$\cot x = m$$

has solutions for **any real number**

$$m$$

.

Phương trình

$$\cot x = m$$

có nghiệm với **mọi số thực**

$$m$$

.

There exists a unique angle

$$\alpha \in (0, \pi)$$

such that

$$\cot \alpha = m$$

.

Tồn tại duy nhất góc

$$\alpha \in (0, \pi)$$

sao cho

$$\cot \alpha = m$$

.

The general solution is:

$$\cot x = m \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Or:

$$\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

)

Special case | Trường hợp đặc biệt:

$$\cdot \cot x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

Worked Example 5.3: Solving

$$\tan x = m$$

and

$$\cot x = m$$

Problem | Đề bài : Solve the following equations:

Giải các phương trình sau:

a)

$$\tan x = \sqrt{3}$$

b)

$$\cot x = -1$$

Solution | Lời giải:

a) Find

$$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

such that

$$\tan \alpha = \sqrt{3}$$

.

Tìm

$$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

sao cho

$$\tan \alpha = \sqrt{3}$$

.

From the special angles:

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

Từ các góc đặc biệt:

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

Therefore:

$$\tan x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

b) Find

$$\alpha \in (0, \pi)$$

such that

$$\cot \alpha = -1$$

.

Tìm

$$\alpha \in (0, \pi)$$

sao cho

$$\cot \alpha = -1$$

.

Since

$$\cot \frac{3\pi}{4} = -1$$

, we have

$$\alpha = \frac{3\pi}{4}$$

Vì

$$\cot \frac{3\pi}{4} = -1$$

, ta có

$$\alpha = \frac{3\pi}{4}$$

Therefore:

$$\cot x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Answer | Đáp số:

• a)

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

• b)

$$x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

5.2 Techniques for Solving Trigonometric Equations | Kỹ Thuật Giải Phương Trình Lượng Giác

💡 Method 1: Algebraic Manipulation | Phương Pháp 1: Biến Đổi Đại Số

Strategy | Chiến lược:

Use algebraic techniques and trigonometric identities to transform the equation into basic form.

Sử dụng kỹ thuật đại số và đồng nhất thức lượng giác để biến đổi phương trình về dạng cơ bản.

Common techniques | Kỹ thuật thường dùng :

- Use Pythagorean identities:
 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- Use double-angle formulas:
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- Use addition formulas
- Factor expressions

🔑 Worked Example 5.4: Using Identities

Problem | Đề bài : Solve

$$2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$$

for

$$x \in [0, 2\pi)$$

.

Giải

$$2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$$

với

$$x \in [0, 2\pi)$$

.

Solution | Lời giải:

Step 1: Recognize this as a quadratic equation in $\sin x$

.

Nhận ra đây là phương trình bậc hai theo $\sin x$

.

Let

$$u = \sin x$$

. Then:

$$2u^2 + u - 1 = 0$$

Đặt

$$u = \sin x$$

. Khi đó:

$$2u^2 + u - 1 = 0$$

Step 2: Factor the quadratic.

Phân tích thành nhân tử.

$$2u^2 + u - 1 = (2u - 1)(u + 1) = 0$$

Step 3: Solve for

$$u$$

.

Giải theo

$$u$$

.

$$2u - 1 = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$$

$$u + 1 = 0 \Rightarrow u = -1$$

Step 4: Solve the basic equations.

Giải các phương trình cơ bản.

Case 1:

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

In

$$[0, 2\pi)$$

:

$$x = \frac{\pi}{6}$$

or

$$x = \frac{5\pi}{6}$$

Case 2:

$$\sin x = -1$$

In

$$[0, 2\pi)$$

:

$$x = \frac{3\pi}{2}$$

Answer | Đáp số:

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Method 2 : Factoring | Phương Pháp 2 : Phân Tích Thành Nhân Tử

Strategy | Chiến lược:

Factor the equation into a product of simpler expressions, then solve each factor separately.

Phân tích phương trình thành tích các biểu thức đơn giản hơn, sau đó giải từng nhân tử riêng biệt.

If

$$A(x) \cdot B(x) = 0$$

, then

$$A(x) = 0$$

or

$$B(x) = 0$$

.

Worked Example 5.5: Factoring Method

Problem | Đề bài : Solve

$$\sin x \cos x = \sin x$$

for

$$x \in [0, 2\pi)$$

Giải

$$\sin x \cos x = \sin x$$

với

$$x \in [0, 2\pi)$$

Solution | Lời giải:

Step 1: Move all terms to one side.

Chuyển tất cả về một vế.

$$\sin x \cos x - \sin x = 0$$

Step 2: Factor out the common factor.

Đặt nhân tử chung.

$$\sin x (\cos x - 1) = 0$$

Step 3: Solve each factor.

Giải từng nhân tử.

Factor 1:

$$\sin x = 0$$

In

$$[0, 2\pi)$$

:

$$x = 0$$

or

$$x = \pi$$

Factor 2:

$$\cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = 1$$

In

$$[0, 2\pi)$$

:

$$x = 0$$

Step 4: Combine solutions (avoiding duplicates).

Kết hợp nghiệm (tránh trùng lặp).

Answer | Đáp số:

$$x \in \{0, \pi\}$$

Method 3 : Substitution | Phương Pháp 3 : Phép Thế

Strategy | Chiến lược:

Use substitution to convert the equation to a form involving a single trigonometric function or a single angle.

Sử dụng phép thế để chuyển phương trình về dạng chỉ chứa một hàm lượng giác hoặc một góc.

Worked Example 5.6: Substitution Method

Problem | Đề bài : Solve

$$\cos 2x - 3 \sin x - 2 = 0$$

.

Giải

$$\cos 2x - 3 \sin x - 2 = 0$$

.

Solution | Lời giải:

Step 1: Use the double-angle formula to express everything in terms of $\sin x$

.

Sử dụng công thức góc nhân đôi để biểu diễn mọi thứ theo $\sin x$

.

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

Substituting:

$$1 - 2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0$$

Thay vào :

$$1 - 2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0$$

Step 2: Simplify.

Rút gọn.

$$-2 \sin^2 x - 3 \sin x - 1 = 0$$

Multiply by

$$-1$$

:

$$2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1 = 0$$

Nhân với

$$-1$$

:

$$2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1 = 0$$

Step 3: Let

$$u = \sin x$$

and factor.

Đặt

$$u = \sin x$$

và phân tích.

$$2u^2 + 3u + 1 = (2u + 1)(u + 1) = 0$$

Step 4: Solve for

$$u$$

.

Giải theo

$$u$$

.

$$2u + 1 = 0 \Rightarrow u = -\frac{1}{2}$$

$$u + 1 = 0 \Rightarrow u = -1$$

Step 5: Solve the basic equations.

Giải các phương trình cơ bản.

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$$

or

$$x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$$

$$\sin x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi = \frac{3\pi}{2} + k2\pi$$

Answer | Đáp số:

$$x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$$

,

$$x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$$

, or

$$x = \frac{3\pi}{2} + k2\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

Worked Example 5.7: Equations with Multiple Angles

Problem | Đề bài : Solve

$$\sin 3x = \cos 2x$$

.

Giải

$$\sin 3x = \cos 2x$$

.

Solution | Lời giải:

Step 1: Use the identity

$$\cos \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

.

Sử dụng đồng nhất thức

$$\cos \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

.

$$\sin 3x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right)$$

Step 2: Apply the general solution for

$$\sin u = \sin v$$

.

Áp dụng công thức nghiệm tổng quát cho

$$\sin u = \sin v$$

.

$$3x = \frac{\pi}{2} - 2x + k2\pi$$

or

$$3x = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right) + k2\pi$$

Step 3: Solve each case.

Giải từng trường hợp.

Case 1:

$$3x = \frac{\pi}{2} - 2x + k2\pi$$

$$5x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$x = \frac{\pi}{10} + \frac{k2\pi}{5}$$

Case 2:

$$3x = \pi - \frac{\pi}{2} + 2x + k2\pi$$

$$3x = \frac{\pi}{2} + 2x + k2\pi$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

Answer | Đáp số:

$$x = \frac{\pi}{10} + \frac{k2\pi}{5}$$

or

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

(

$$k \in \mathbb{Z}$$

)

Real-World Applications | Ứng Dụng Thực Tế

Application 5.1: Projectile Motion

Problem | Đề bài :

A projectile is launched from ground level with initial velocity

$$v_0 = 50$$

m/s. The horizontal range

$$R$$

(distance traveled) is given by:

Một vật được phóng từ mặt đất với vận tốc ban đầu

$$v_0 = 50$$

m/s. Tầm xa

$$R$$

(quãng đường đi được) được cho bởi:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

where

$$\theta$$

is the launch angle and

$$g = 10$$

m/s² is the acceleration due to gravity.

trong đó

$$\theta$$

là góc phóng và

$$g = 10$$

m/s² là gia tốc trọng trường.

a) Find the launch angle(s) that result in a range of 200 meters.

Tìm (các) góc phóng để đạt tầm xa 200 mét.

b) What angle gives the maximum range?

Góc nào cho tầm xa lớn nhất ?

Solution | Lời giải:

a) Finding the angle for R = 200 m | Tìm góc cho R = 200 m:

$$200 = \frac{50^2 \sin 2\theta}{10}$$

$$200 = \frac{2500 \sin 2\theta}{10}$$

$$200 = 250 \sin 2\theta$$

$$\sin 2\theta = \frac{200}{250} = 0.8$$

Let

α

be such that

$$\sin \alpha = 0.8$$

where

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

.

Gọi

α

sao cho

$$\sin \alpha = 0.8$$

với

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

.

Using a calculator:

$$\alpha \approx 0.927$$

radians

$$\approx 53.13^\circ$$

Dùng máy tính :

$$\alpha \approx 0.927$$

radian

$$\approx 53.13^\circ$$

$$2\theta = 53.13^\circ$$

or

$$2\theta = 180^\circ - 53.13^\circ = 126.87^\circ$$

$$\theta = 26.57^\circ$$

or

$$\theta = 63.43^\circ$$

b) Maximum range | Tầm xa lớn nhất:

Since

$$-1 \leq \sin 2\theta \leq 1$$

, the maximum value of

R

occurs when

$$\sin 2\theta = 1$$

.

Vì

$$-1 \leq \sin 2\theta \leq 1$$

, giá trị lớn nhất của

R

xảy ra khi

$$\sin 2\theta = 1$$

.

$$\sin 2\theta = 1 \Rightarrow 2\theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

Answer | Đáp số:

• a)

$$\theta \approx 26.57^\circ$$

or

$$\theta \approx 63.43^\circ$$

• b)

$$\theta = 45^\circ$$

gives maximum range of 250 m

Application 5.2: Alternating Current

Problem | Đề bài :

The voltage in an AC circuit is given by

$$V(t) = 170 \sin(120\pi t)$$

volts, where

t

is time in seconds.

Điện áp trong mạch AC được cho bởi

$$V(t) = 170 \sin(120\pi t)$$

vôn, trong đó

t

là thời gian tính bằng giây.

a) Find the first three times when the voltage is 85 volts.

Tìm ba thời điểm đầu tiên khi điện áp là 85 vôn.

b) Find the first time when the voltage is maximum.

Tìm thời điểm đầu tiên khi điện áp đạt cực đại.

Solution | Lời giải:

a) When $V(t) = 85$ | Khi $V(t) = 85$:

$$170 \sin(120\pi t) = 85$$

$$\sin(120\pi t) = \frac{85}{170} = 0.5$$

$$120\pi t = \frac{\pi}{6} + k2\pi$$

or

$$120\pi t = \pi - \frac{\pi}{6} + k2\pi = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$$

Case 1:

$$120\pi t = \frac{\pi}{6} + k2\pi$$

$$t = \frac{1}{720} + \frac{k}{60}$$

For

$$k = 0, 1, 2$$

:

$$t \approx 0.00139$$

s,

0.0181

s,

0.0347

s

Case 2:

$$120\pi t = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$$

$$t = \frac{5}{720} + \frac{k}{60} = \frac{1}{144} + \frac{k}{60}$$

For

$$k = 0, 1, 2$$

:

$$t \approx 0.00694$$

s,

0.0236

s,

0.0403

s

First three times (in order):

$$t \approx 0.00139$$

s,

0.00694

s,

0.0181

s

b) Maximum voltage | Điện áp cực đại:

Maximum occurs when

$$\sin(120\pi t) = 1$$

Cực đại xảy ra khi

$$\sin(120\pi t) = 1$$

$$120\pi t = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$t = \frac{1}{240} + \frac{k}{60}$$

First time (

$$k = 0$$

):

$$t = \frac{1}{240} \approx 0.00417$$

s

Answer | Đáp số:

• a)

$$t \approx 0.00139$$

s,

$$0.00694$$

s,

$$0.0181$$

s

• b)

$$t \approx 0.00417$$

s



Practice Exercises | Bài Tập Luyện Tập

Exercise 5.1: Basic Equations

Solve the following equations for

$$x \in [0, 2\pi)$$

:

Giải các phương trình sau với

$$x \in [0, 2\pi)$$

:

a)

$$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

b)

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

c)

$$\tan x = -1$$

d)

$$\cot x = \sqrt{3}$$

Exercise 5.2: Algebraic Manipulation

Solve the following equations:

Giải các phương trình sau:

a)

$$2 \cos^2 x - \cos x = 0$$

b)

$$\tan^2 x - 3 = 0$$

c)

$$\sin 2x = \sin x$$

Exercise 5.3: Substitution

Solve for

$$x \in [0, 2\pi)$$

:

Giải với

$$x \in [0, 2\pi)$$

:

a)

$$\sin^2 x - \cos^2 x = 1$$

b)

$$2 \sin^2 x + 3 \cos x = 0$$

Exercise 5.4: Multiple Angles

Solve the following equations:

Giải các phương trình sau:

a)

$$\sin 2x = \frac{1}{2}$$

b)

$$\cos 3x = -1$$

c)

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Exercise 5.5: Complex Equations

Solve for the general solution:

Giải nghiệm tổng quát:

a)

$$\sin x + \cos x = 1$$

b)

$$\sin x \cos x = \frac{1}{4}$$

Chapter Summary | Tóm Tắt Chương

Key Concepts | Khái Niệm Chính

1. Four Basic Trigonometric Equations | Bốn Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

- $\sin x = m$
: Solutions exist only if
 $|m| \leq 1$
- $\cos x = m$
: Solutions exist only if
 $|m| \leq 1$
- $\tan x = m$
: Solutions exist for all

$$m \in \mathbb{R}$$

- $\cot x = m$
: Solutions exist for all
 $m \in \mathbb{R}$

2. General Solutions | Nghiệm Tổng Quát

- All solutions include parameter
 $k \in \mathbb{Z}$
- Solutions reflect the periodic nature of trig functions
- Principal values lie in standard intervals

3. Solution Methods | Phương Pháp Giải

- Algebraic manipulation using identities
- Factoring
- Substitution
- Reducing to basic equations

4. Finding Particular Solutions | Tìm Nghiệm Riêng

- Substitute specific values of
 k
- Check which solutions lie in the given interval
- Eliminate extraneous solutions

Important Formulas | Công Thức Quan Trọng

Basic Equation Solutions | Nghiệm Phương Trình Cơ Bản:

$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow x = \pm \alpha + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Special Cases | Trường Hợp Đặc Biệt:

- $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$
 - $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
 - $\tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$
 - $\cot x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
-

Review Exercises | Bài Tập Ôn Tập

Problem 1: Comprehensive Basic Equations

Solve the following equations for

$$x \in [0, 2\pi]$$

:

Giải các phương trình sau với

$$x \in [0, 2\pi]$$

:

a)

$$2 \sin x - 1 = 0$$

b)

$$\cos 2x = -\frac{1}{2}$$

c)

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$$

Problem 2: Quadratic Type

Solve:

$$2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$$

Giải:

$$2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$$

Problem 3: Using Identities

Solve:

$$\sin 2x + \cos x = 0$$

for

$$x \in [0, 2\pi)$$

Giải:

$$\sin 2x + \cos x = 0$$

với

$$x \in [0, 2\pi)$$

Problem 4: Factoring

Solve:

$$\sin x \tan x = \sin x$$

Giải:

$$\sin x \tan x = \sin x$$

Problem 5: Application Problem

A Ferris wheel has a diameter of 50 meters. A passenger's height

$h(t)$

(in meters) above the ground after

t

minutes is given by:

Một vòng quay có đường kính 50 mét. Độ cao

$h(t)$

(tính bằng mét) của hành khách so với mặt đất sau

t

phút được cho bởi:

$$h(t) = 27 - 25 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$$

a) At what times during the first 8 minutes is the passenger exactly 40 meters above the ground?

Vào những thời điểm nào trong 8 phút đầu tiên hành khách ở độ cao chính xác 40 mét ?

b) What is the passenger's maximum height?

Độ cao lớn nhất của hành khách là bao nhiêu ?

End of Chapter 5 | Hết Chương 5